
% 1. Берілген мәліметтер

```
alpha = [0; 0; 4.2; 4.2; 4.2; -6.1; -6.1; -6.1];
mu = [0.03; 0.41; 0.04; 0.04; 0.04; 0.06; 0.06; 0.18];
m = [6.8; 6.8; 7.2; 7.2; 7.2; 2.3; 2.3; 2.3];
F = [3.4; 0; 9.2; 8.0; 6.9; 0; 1.4; 0];
L = [27; 27; 69; 69; 69; 110; 110; 110];
v0 = [0; 24; 11; 11; 11; 9; 9; 25];
```

```
g = 9.81;
```

% 2. Формулалар бойынша есептеу

```
a = F./m - g.*(sind(alpha) + mu.*cosd(alpha));
```

```
v = sqrt(v0.^2 + 2.*a.*L);
```

```
t = (v - v0)./a;
```

% 3. Нәтижелерді кесте түрінде шығару

```
T = table(alpha, mu, m, F, L, v0, a, v, t)
```

% 4. Үдеудің уақытқа тәуелділік графигі

```
figure
plot(t, a, 'o-')
xlabel('t, c')
ylabel('a, м/с^2')
title('Үдеудің уақытқа тәуелділік графигі')
grid on
```

T =

8×9 table

<i>alpha</i>	<i>mu</i>	<i>m</i>	<i>F</i>	<i>L</i>	<i>v0</i>	<i>a</i>	<i>v</i>	<i>t</i>
0	0.03	6.8	3.4	27	0	0.2057	3.3328	16.202
0	0.41	6.8	0	27	24	-4.0221	18.942	1.2575
4.2	0.04	7.2	9.2	69	11	0.16796	12.007	5.9981
4.2	0.04	7.2	8	69	11	0.0012982	11.008	6.2704
4.2	0.04	7.2	6.9	69	11	-0.15148	10.005	6.5699
-6.1	0.06	2.3	0	110	9	0.45718	13.475	9.7886
-6.1	0.06	2.3	1.4	110	9	1.0659	17.762	8.2206
-6.1	0.18	2.3	0	110	25	-0.71335	21.635	4.7175



Published with MATLAB® R2026a